

# LABORATORIO 02

## PARTE III

### Diseño e implementación de un controlador PID

Control de un motor DC mediante Arduino y Simulink



|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| <b>Asignatura:</b> | Control 1                     |
| <b>Carrera:</b>    | Ingeniería Mecatrónica        |
| <b>Docente:</b>    | Ing. Juan Carlos Velásquez D. |
| <b>Semestre:</b>   | Semestre II – 2026            |
| <b>Duración:</b>   | 3 semanas                     |

## 1 Propósito

En esta tercera parte se utilizará el modelo de espacio de estados identificado del motor DC para diseñar un controlador PID y posteriormente implementarlo sobre el sistema físico. El controlador será inicialmente evaluado mediante simulación y posteriormente ejecutado de manera discreta utilizando Arduino y Simulink.

## 2 Objetivos

### 2.1 Objetivo general

Identificar experimentalmente la dinámica de un motor DC con encoder mediante MATLAB, Simulink y Arduino, obteniendo modelos en tiempo continuo y discreto para posteriormente diseñar e implementar un controlador PID sobre el sistema físico.

### 2.2 Objetivos específicos

1. Identificar la función y características de los componentes que conforman el sistema de control.
2. Comprender la función del Arduino dentro del sistema de adquisición y control.
3. Comprender el funcionamiento del puente H como etapa de potencia para el motor DC.
4. Comprender el funcionamiento de un encoder incremental y su utilización para medir posición y velocidad.
5. Utilizar el paquete de soporte de Arduino para MATLAB y Simulink.
6. Implementar la generación de PWM y la lectura del encoder mediante Simulink.
7. Obtener experimentalmente datos de entrada y salida del motor DC.
8. Identificar un modelo matemático del motor DC en tiempo continuo.
9. Identificar un modelo matemático del motor DC en tiempo discreto.
10. Comparar y validar los modelos continuo y discreto utilizando datos experimentales.
11. Diseñar un controlador PID a partir del modelo identificado.
12. Analizar el comportamiento del controlador en simulación.
13. Implementar el controlador PID de forma discreta sobre el sistema físico.
14. Comparar el comportamiento obtenido en simulación con el comportamiento experimental.



## APRENDIZAJE

Construcción guiada de herramientas

### Propósito de la etapa

El docente desarrollará el procedimiento de diseño de un controlador PID a partir del modelo identificado y mostrará la transición desde el controlador continuo hacia su implementación digital.

## 3 Controlador PID

Un **controlador PID** es un algoritmo de realimentación que calcula el error  $e(t)$  entre la variable medida y el valor deseado, aplicando correcciones proporcionales, integrales y derivativas para estabilizar el sistema.

### Análisis de constantes y efectos en la respuesta

- **Acción proporcional ( $K_p$ ):** Actúa sobre el error presente de forma directa. Aumentar  $K_p$  acelera la respuesta del sistema y reduce el **error estacionario**, pero genera mayor **sobreimpulso** e incrementa las **oscilaciones**.
- **Acción integral ( $K_i$ ):** Acumula el error en el tiempo. Su propósito principal es eliminar completamente el **error estacionario**, aunque un valor elevado incrementa el **sobreimpulso**, alarga el **tiempo de establecimiento** y favorece la inestabilidad.
- **Acción derivativa ( $K_d$ ):** Responde a la velocidad de cambio del error. Anticipa la tendencia futura actuando como un amortiguador, lo que reduce el **sobreimpulso**, atenúa las **oscilaciones** y disminuye el **tiempo de establecimiento**.

## 4 Control digital

Debido a que Arduino ejecutará el controlador de manera digital, el PID deberá implementarse considerando:

$$T_s.$$

La implementación tendrá la forma:

$$u[k] = K_p e[k] + K_i \sum e[k] T_s + K_d \frac{e[k] - e[k-1]}{T_s}.$$

La implementación física debe considerar la saturación del actuador y el efecto del ruido del encoder, especialmente sobre la acción derivativa.

## 5 Implementación de PID mediante MATLAB

Para implementar el controlador dinámico

$$u[k] = K_p e[k] + K_i \sum e[k] T_s + K_d \frac{e[k] - e[k-1]}{T_s}.$$

en un entorno discreto dentro de MATLAB, se sigue un procedimiento estructurado en pasos:

1. **Definición de parámetros del sistema:** Declarar las constantes de sintonización ( $K_p$ ,  $K_i$ ,  $K_d$ ), la referencia deseada ( $r$ ), el tiempo de muestreo ( $T_s$ ) y el tiempo total de simulación.
2. **Inicialización de variables de estado:** Crear las condiciones iniciales para el error anterior ( $e_{prev} = 0$ ), el acumulador del término integral ( $I_{acc} = 0$ ) y los vectores donde se almacenarán las señales de control, posición o velocidad para su posterior graficación.
3. **Configuración del bucle de simulación temporal:** Estructurar un ciclo `for` que itere en intervalos de tiempo iguales a  $T_s$  a lo largo de la duración total del proceso.
4. **Cálculo de la señal de error:** Obtener en cada iteración la diferencia entre el valor de consigna y la realimentación actual de la planta ( $e[k] = r[k] - y[k]$ ).
5. **Cálculo de las acciones de control asociadas:**
  - *Proporcional:* Multiplicar el error directo por la constante ( $P = K_p \cdot e[k]$ ).
  - *Integral:* Sumar el error al acumulador y escalar por el periodo ( $I_{acc} = I_{acc} + e[k] \cdot T_s$ ), aplicando luego la ganancia ( $I = K_i \cdot I_{acc}$ ).
  - *Derivativa:* Aproximar la tasa de cambio mediante la diferencia finita ( $D = K_d \cdot \frac{e[k] - e_{prev}}{T_s}$ ).
6. **Generación de la salida y actualización de planta:** Sumar los tres componentes ( $u[k] = P + I + D$ ), aplicar la señal resultante al modelo del motor/planta y actualizar el error ( $e_{prev} = e[k]$ ) para la siguiente iteración.
7. **Visualización de resultados:** Graficar la respuesta temporal del sistema frente al tiempo utilizando la función `plot()` para analizar el sobreimpulso, error estacionario y tiempo de establecimiento.

## 6 Diseño mediante MATLAB

Utilizar la herramienta PID TUNER disponible en MATLAB para obtener los parámetros:

$$K_p, \quad K_i, \quad K_d.$$

Evaluar:

- error estacionario;
- sobreimpulso;
- tiempo de subida;
- tiempo de establecimiento;
- señal de control.



### Producto esperado

Al finalizar el aprendizaje, el estudiante deberá ser capaz de diseñar un PID, analizarlo mediante simulación y explicar su implementación digital.



## DESARROLLO

Aplicación autónoma al problema de ingeniería

### Reto de ingeniería

Diseñar e implementar un controlador PID capaz de controlar el motor DC utilizando el modelo identificado experimentalmente y ejecutar posteriormente el controlador sobre Arduino.

## 7 Diseño del controlador

Utilizar el mejor modelo identificado en la Parte II para obtener utilizando PID TUNER:

$$K_p, \quad K_i, \quad K_d.$$

## 8 Simulación

Construir en Simulink, la simulación del modelo seleccionado (Planta):

$$r[k] \rightarrow PID(z) \rightarrow Planta(z) \rightarrow y[k].$$

Evaluar:

- error;
- sobreimpulso;
- tiempo de establecimiento;
- señal de control.

## 9 Implementación física

Implementar en Simulink:

$$r[k] \rightarrow \boxed{PID(z)} \rightarrow \boxed{Arduino} \rightarrow \boxed{Puede H} \rightarrow \boxed{Motor}$$

con realimentación:

$$\boxed{Encoder} \rightarrow \boxed{Arduino} \rightarrow y[k].$$

## 10 Pruebas

Realizar pruebas con diferentes referencias.

Visualizar por medio de un Scope:

- referencia;
- velocidad;

- error;
- señal de control.

## 11 Simulación vs sistema físico

Comparar:

$$y_{\text{sim}}[k] \quad \text{vs.} \quad y_{\text{real}}[k].$$

Analizar las diferencias producidas por:

- ruido;
- fricción;
- zona muerta;
- saturación;
- resolución del encoder;
- incertidumbre del modelo;
- discretización.

### Preguntas de desarrollo

1. ¿Por qué el controlador implementado debe ser discreto?
2. ¿Qué efecto tiene aumentar  $K_p$ ?
3. ¿Qué efecto tiene aumentar  $K_i$ ?
4. ¿Qué efecto tiene aumentar  $K_d$ ?
5. ¿Qué ocurre cuando el PWM se satura?
6. ¿Qué problema puede generar la acción integral durante la saturación?
7. ¿Por qué el ruido del encoder puede afectar al término derivativo?
8. ¿Por qué la respuesta física es diferente de la respuesta simulada?

### Producto esperado

El grupo deberá disponer de un controlador PID simulado y una implementación funcional del controlador sobre el motor DC.



## DEMOSTRACIÓN

Presentación, interpretación y defensa técnica

## 12 Demostración

La demostración deberá integrar los códigos y resultados obtenidos durante las tres partes del Laboratorio 2.

## 13 Sistema físico

El grupo deberá identificar y explicar:

1. Arduino.
2. Puente H.
3. Motor DC.
4. Encoder.
5. Fuente de alimentación.

Se deberá mostrar el código de adquisición de datos realizado.

## 14 Identificación

Presentar:

- datos experimentales;
- modelo continuo:

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du;$$

- modelo discreto:

$$x[k+1] = A_d x[k] + B_d u[k];$$

- matrices identificadas;
- porcentaje de ajuste;
- validación.

## 15 Control PID

1. parámetros  $K_p$ ,  $K_i$  y  $K_d$ ;
2. controlador discreto;
3. implementación en Simulink, Simulación e Implementación en sistema físico.

## 16 Prueba en vivo

Durante la demostración, el docente podrá solicitar:

1. Cambiar la referencia.
2. Modificar un parámetro del PID.
3. Mostrar la señal de error.
4. Mostrar la señal de control.
5. Comparar la respuesta simulada y experimental.

### Criterio de éxito

El sistema deberá seguir una referencia mediante un controlador PID implementado digitalmente.

El grupo deberá ser capaz de explicar la relación entre:

Datos experimentales → Espacio de estados → PID → Control digital → Sistema físico

## 17 Preguntas de demostración

El docente podrá seleccionar preguntas como:

1. ¿Qué representa físicamente cada estado del modelo?
2. ¿Por qué se utilizó un modelo de espacio de estados?
3. ¿Cuál es la diferencia entre el modelo continuo y el discreto?
4. ¿Cómo se obtuvieron  $K_p$ ,  $K_i$  y  $K_d$ ?
5. ¿Por qué el PID funciona de manera diferente en el sistema real?
6. ¿Qué ocurre si se modifica el tiempo de muestreo?
7. ¿Qué ocurre si se aumenta demasiado  $K_i$ ?
8. ¿Qué ocurre cuando el actuador llega a saturación?
9. ¿Qué efecto tiene el ruido del encoder?
10. ¿Qué modificaciones realizaría para mejorar la respuesta del sistema?

## 18 Producto final

El producto final del Laboratorio 2 será un sistema de control de un motor DC mediante un controlador PID digital, diseñado a partir de un modelo de espacio de estados identificado experimentalmente.